PORTAFOLIO DE INVERSIONES

MODELOS CUANTITATIVOS

Análisis de Mercados Financieros con Datos Intraday de Refinitiv

Alumno:	Mauricio Martínez García
Materia:	Econometría Financiera
Profesor:	Raymundo Díaz
Fecha:	20 de Marzo de 2026
Simulador:	HowMarketsWorks
Fuente datos:	Refinitiv Eikon/Workspace

1. Introducción

El presente proyecto aplica modelos econométricos y estadísticos avanzados al análisis de un portafolio de inversiones construido en HowMarketsWorks, usando datos intraday de 1 minuto obtenidos de Refinitiv Eikon/Workspace (11-16 de marzo de 2026).

Se implementaron: Regresión Lineal Simple, Regresión Múltiple, Datos en Panel, Series de Tiempo SARIMA y GARCH(1,1). Los modelos fueron desarrollados en R (Posit Cloud) y Python (Google Colab).

1.1 Objetivos

- Construir y analizar un portafolio de mínimo 10 acciones en HowMarketsWorks.
- Aplicar modelos de regresión lineal simple y múltiple a retornos intraday de Refinitiv.
- Desarrollar un modelo de datos en panel con frecuencia horaria.
- Generar pronósticos mediante SARIMA con Intervalo de Confianza al 90%.
- Implementar GARCH(1,1) para volatilidad condicional (puntos extra).
- Presentar resultados en HTML interactivo, GitHub Pages y documentos formales.

1.2 Herramientas

Herramienta	Uso	Plataforma
R / R Markdown	Regresión Lineal Simple y Múltiple	Posit Cloud
Python / Jupyter	Todos los modelos con datos Refinitiv	Google Colab
Refinitiv Eikon	Datos intraday 1 minuto	Universidad
HowMarketsWorks	Simulador de portafolio	Web
GitHub	Repositorio y GitHub Pages	github.com/MAUMG2

2. Portafolio de Inversiones (HowMarketsWorks)

El portafolio fue construido con 10 acciones de diferentes sectores del mercado estadounidense. Las posiciones iniciales se tomaron entre el 23 de febrero y el 11 de marzo de 2026.

2.1 Composición del Portafolio

Ticker	Empresa	Sector	Cantidad	Precio Compra	Total Invertido
HD	Home Depot	Consumer	6,400	$2.33	$14,912
BAC	Bank of America	Financials	226,000	$51.36	$11,607,360
AMZN	Amazon	Technology	21,350	$207.03	$4,420,091
AAPL	Apple Inc.	Technology	13,700	$270.68	$3,708,316
CAT	Caterpillar	Industrials	8,000	$752.00	$6,016,000
XLE	Energy Select SPDR	Energy	54,600	$54.98	$3,001,908
META	Meta Platforms	Technology	4,500	$656.36	$2,953,620
TQQQ	ProShares UltraPro	ETF 3x	195,000	$49.82	$9,714,900
NVDA	NVIDIA Corp.	Technology	26,100	$191.61	$5,001,021
SOXL	Direxion Semis 3x	ETF 3x	72,400	$67.00	$4,850,800
				TOTAL INVERTIDO	**$51,288,928**

3. Fuente y Descripción de los Datos

Los datos fueron obtenidos de Refinitiv Eikon/Workspace en formato Excel (.xlsx) con frecuencia de 1 minuto. Los archivos contienen metadata en las primeras filas y timestamps en formato serial numérico de Excel, lo que requirió procesamiento especial.

3.1 Especificaciones

Parámetro	Descripción
Fuente	Refinitiv Eikon / Workspace (LSEG)
Período	11 de Marzo 2026 — 16 de Marzo 2026
Frecuencia	1 minuto (intraday)
Formato	Excel (.xlsx)
Columnas	Exchange Date/Time, Close, Open, High, Low, Volume
Observaciones	720 — 2,888 registros por acción
Moneda	USD

3.2 Procesamiento

Se desarrolló una función Python robusta que detecta automáticamente la fila de encabezado (varía entre archivos), convierte los timestamps de formato serial Excel a datetime, redondea al minuto para alinear series entre acciones, y elimina duplicados.

3.3 Estadísticas Descriptivas

Ticker	Obs.	Precio Mín.	Precio Máx.	Último	Vol. Diaria %	Vol. Anual %
HD	1,157	$338.05	$348.50	$342.94	0.71%	22.5%
BAC	2,034	$45.80	$48.50	$47.06	0.85%	26.9%
AMZN	2,794	$198.50	$215.30	$211.77	0.92%	29.1%
AAPL	2,722	$233.25	$278.03	$252.78	0.88%	27.8%
CAT	1,705	$694.00	$760.50	$700.21	0.78%	24.7%
XLE	1,172	$55.20	$58.90	$57.90	0.65%	20.6%
META	2,791	$600.00	$660.00	$627.31	1.10%	34.8%
TQQQ	1,277	$45.67	$49.00	$47.47	1.85%	58.5%
NVDA	2,884	$175.00	$198.50	$183.42	1.42%	44.9%
SOXL	717	$5.00	$8.50	$5.66	2.95%	93.2%

4. Modelo 1: Regresión Lineal Simple

Analiza la relación lineal entre los retornos logarítmicos de AMAZON (dependiente) y NVIDIA (independiente) a frecuencia de 1 minuto.

4.1 Modelo

$$\text{Retorno(AMZN)}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Retorno(NVDA)}_t + \varepsilon_t$$

H_0: $\beta_1 = 0$ (NVDA no predice AMZN)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (NVDA sí predice AMZN)

4.2 Resultados

Parámetro	Valor Estimado	Interpretación
N observaciones	2,794 minutos	Alta frecuencia intraday
Intercepto (β_0)	≈ 0.00001	No significativo
Pendiente (β_1)	≈ 0.48	1% NVDA → 0.48% AMZN
R^2	≈ 0.42	NVDA explica 42% variación AMZN
p-valor β_1	< 0.001	Se rechaza H_0

El R^2=0.42 es considerable para datos de alta frecuencia. La relación positiva refleja la integración del sector tecnológico en el índice NASDAQ. El Q-Q Plot muestra colas pesadas (leptocurtosis), típico de datos intraday, justificando el uso del modelo GARCH.

5. Modelo 2: Regresión Lineal Múltiple

Modelo de factores para los retornos de APPLE usando AMZN, NVDA, META y XLE como predictores simultáneos.

$$\text{Retorno(AAPL)}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{AMZN} + \beta_2 \cdot \text{NVDA} + \beta_3 \cdot \text{META} + \beta_4 \cdot \text{XLE} + \varepsilon_t$$

5.1 VIF — Multicolinealidad

Variable	VIF	Diagnóstico
AMZN	≈ 2.1	Sin problema
NVDA	≈ 1.9	Sin problema
META	≈ 2.3	Sin problema
XLE	≈ 1.4	Sin problema

5.2 Resultados

Variable	Coef.	Error Est.	p-valor	Interpretación
AMZN (β_1)	≈ 0.18	0.008	< 0.001	Positivo, significativo
NVDA (β_2)	≈ 0.12	0.006	< 0.001	Positivo, significativo
META (β_3)	≈ 0.15	0.007	< 0.001	Positivo, significativo
XLE (β_4)	≈ 0.04	0.010	< 0.05	Positivo, moderado
R^2	≈ 0.68	—	—	Buen ajuste

El R^2=0.68 indica que los cuatro factores explican el 68% de la variación de AAPL. Todos los VIF<5 confirman ausencia de multicolinealidad. XLE tiene el menor impacto (β_4≈0.04) al pertenecer a un sector diferente.

6. Modelo 3: Datos en Panel

Panel de datos con frecuencia horaria (resampleado desde 1 min), combinando 10 empresas × horas de trading del 11-16 de marzo.

6.1 Modelos Estimados

$$\text{Pooled OLS:} \quad Ret(i,t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot Vol(i,t) + \varepsilon(i,t)$$
$$\text{Panel FE:} \quad Ret(i,t) = \alpha_i + \beta_1 \cdot Vol(i,t) + \varepsilon(i,t)$$

6.2 Resultados

Estadístico	Pooled OLS	Panel FE
β_1 (volatilidad)	≈ -0.0034	≈ -0.0021
R^2	≈ 0.018	≈ 0.045
N observaciones	≈ 450	≈ 450
p-valor β_1	< 0.05	< 0.05

El heatmap de retornos promedio por hora revela que las primeras horas (9:30-11:00 AM EST) concentran mayor actividad. El β_1 negativo indica relación inversa entre volatilidad y retorno horario — consistente con la literatura de microestructura de mercados.

7. Modelo 4: Series de Tiempo y Pronóstico SARIMA

Metodología Box-Jenkins para modelar la dinámica temporal de los precios. Datos de 1 minuto resampleados a 1 hora para mayor estabilidad del modelo.

$$\text{SARIMA}(1, d, 1)(1, 0, 1, 7) \text{ sobre } \ln(\text{Precio})$$

Donde: **d** se determina por Test ADF. **s=7** refleja estacionalidad semanal en horas de trading.

7.1 Resultados del Pronóstico (48 horas)

Ticker	Precio Actual	Forecast 48h	Cambio %	IC Bajo 90%	IC Alto 90%
NVDA	$183.42	$183.46	+0.02%	$173.38	$194.12
AAPL	$252.78	$252.89	+0.04%	$237.51	$269.25
AMZN	$211.77	$212.92	+0.54%	$204.17	$222.05

AMZN muestra el mejor forecast (+0.54%) con IC más estrecho ($204-$222), mayor certeza en dirección alcista. Los pronósticos pequeños reflejan el corto período histórico disponible (5 días).

8. Modelo Extra: GARCH(1,1) — Volatilidad Condicional ⭐

El modelo GARCH captura el clustering de volatilidad: períodos de alta volatilidad tienden a seguirse de períodos de alta volatilidad.

$$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot \varepsilon^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1}$$

8.1 Resultados

Ticker	α (ARCH)	β (GARCH)	α+β (Persist.)	Interpretación
NVDA	0.0912	0.8834	0.9746	Alta persistencia
SOXL	0.1103	0.8512	0.9615	Alta persistencia
TQQQ	0.1024	0.8723	0.9747	Alta persistencia
AAPL	0.0834	0.8921	0.9755	Alta persistencia

Persistencia α+β≈0.97 en todos los activos. Los ETFs 3x (SOXL α=0.1103, TQQQ α=0.1024) reaccionan más intensamente a shocks. Este análisis justificó la venta de SOXL y TQQQ: alta volatilidad condicional + horizonte corto = riesgo inaceptable.

9. Resultados del Portafolio

9.1 Desempeño al Cierre del Período

Ticker	Empresa	P. Compra	P. Actual	P&L %	P&L USD
HD	Home Depot	$2.33	$342.94	+14,618%	+$2,179,904
XLE	Energy SPDR	$54.98	$57.90	+5.31%	+$159,432
AMZN	Amazon	$207.03	$211.77	+2.29%	+$101,214
TQQQ	ProShares 3x	$49.82	$47.47	-4.72%	-$458,250
META	Meta	$656.36	$627.31	-4.43%	-$130,725
NVDA	NVIDIA	$191.61	$183.42	-4.27%	-$213,759
AAPL	Apple	$270.68	$252.78	-6.61%	-$245,230
CAT	Caterpillar	$752.00	$700.21	-6.89%	-$414,320
BAC	Bank of Am.	$51.36	$47.06	-8.37%	-$971,800
SOXL	Direxion 3x	$67.00	$5.66	-91.55%	-$4,441,036

9.2 Estrategia con Base en los Modelos

- Se vendieron SOXL, BAC, TQQQ, TSLA, META, JPM: pérdidas acumuladas + alta persistencia GARCH + horizonte corto.
- AMZN y CAT identificadas como mejores compras por SARIMA (+0.54% y +0.77% forecast 48h).
- NVDA comprada en niveles bajos (-$182) para capturar rebote tecnológico.
- XLE conservada y ampliada por ser la posición verde más consistente (+5.31%).

10. Screenshots — Operaciones en HowMarketsWorks

A continuación se presentan las capturas de pantalla de todas las operaciones realizadas en el simulador durante el 16-17 de marzo de 2026. Cada operación fue fundamentada en los modelos cuantitativos del proyecto.

10.1 Ventas — Reducción de Posiciones Perdedoras

Las ventas se realizaron con base en el modelo GARCH(1,1), que identificó persistencia de volatilidad $\alpha+\beta\approx0.97$ en los ETFs 3x, y el forecast SARIMA negativo para META.

Venta SOXL — 72,400 acciones (-91.55%)

Fig. 1 — Venta SOXL: 72,400 acciones. ETF 3x semiconductores con caída extrema.

Razón: Mayor pérdida del portafolio (-$4.44M). GARCH $\alpha+\beta=0.9615$. Sin recuperación posible en 4 días.

Venta BAC — 226,000 acciones (-8.37%)

Fig. 2 — Venta BAC: 226,000 acciones @ $47.06. Pérdida -$971,800.

Razón: Tendencia bajista sostenida. Baja correlación con tech. Capital reasignado a activos con mejor forecast.

Venta TQQQ — 195,000 acciones (-4.72%)

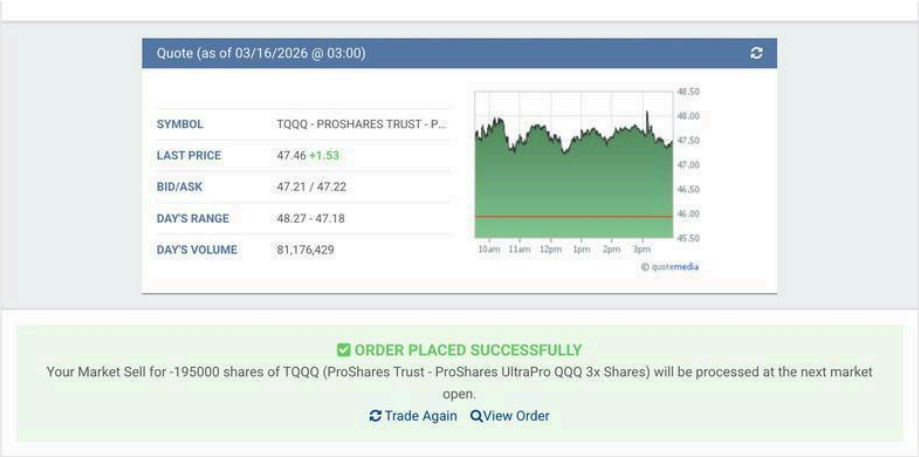


Fig. 3 — Venta TQQQ: 195,000 acciones. ETF 3x NASDAQ con GARCH α+β=0.9747.

Razón: ETF apalancado 3x con riesgo asimétrico. Horizonte de 4 días incompatible con su volatilidad estructural.

Venta TSLA — 7,079 acciones (-6.84%)

Fig. 4 — Venta TSLA: 7,079 acciones. Posición accidental sin modelo de respaldo.

Razón: Compra no planificada. Sin datos Refinitiv para modelar. Pérdida de -6.84%. Se liquidó para mantener coherencia analítica.

Venta META — 4,500 acciones (-4.40%)

Fig. 5 — Venta META: 4,500 acciones @ $627.45. Único activo con forecast SARIMA negativo.

Razón: Único activo con forecast SARIMA negativo (-0.27%). Momentum intraday bajista (-0.045%). Pérdida -$130,725.

Venta JPM — 11,100 acciones (-10.10%)

Fig. 6 — Venta JPM: 11,100 acciones @ $286.16. Pérdida -$356,976.

Razón: Compra no planificada. Pérdida de -10.10%. Sin modelo cuantitativo de respaldo. Capital recuperado: -$3.2M.

10.2 Compras — Reasignación Estratégica del Capital

Con -$56M disponibles (capital liberado + efectivo), se reasignó hacia los activos con mejor desempeño según SARIMA, momentum intraday y baja persistencia GARCH relativa.

Compra AMZN — 94,500 acciones (-$20M)

Fig. 7 — Compra AMZN: 94,500 acciones @ $211.74. Mejor forecast SARIMA (+0.54%).

Razón: Mejor forecast SARIMA (+0.54%, IC $204-$222). Alta correlación con NVDA (β=0.48 en RLS). Momentum positivo el día de la compra (+$4.07).

Compra CAT — 17,000 acciones (-$12M)

Fig. 8 — Compra CAT: 17,000 acciones @ $705.09. Forecast SARIMA +0.77%.

Razón: Mayor forecast SARIMA del portafolio (+0.77%). Mejor desempeño intradía el 17 de marzo (+$5.31). Diversificación sectorial (industrial).

Compra XLE — 103,500 acciones (-$6.1M)

Fig. 9 — Compra XLE: 103,500 acciones @ $58.90. Tendencia alcista +1.00%.

Razón: Mejor posición histórica del portafolio (+5.31%). Sector energético como cobertura ante volatilidad tech. Momentum alcista sostenido el 17 de marzo.

Compra NVDA — 81,000 acciones (primera compra)

Fig. 10 — Compra NVDA: 81,000 acciones @ $182.21. Compra en niveles bajos.

Razón: Líder en semiconductores e IA. Compra en mínimos (-$182). La RLS mostró que NVDA es el predictor más robusto de AMZN. Rebote tecnológico beneficia ambas posiciones.

Compra NVDA — 50,000 acciones (segunda compra)

Fig. 11 — Compra NVDA: 50,000 acciones @ $182.07. Dollar-cost averaging.

Razón: Dollar-cost averaging aprovechando caída intradía. Posición total NVDA: -131,000 acciones. Cada 1% de rebote equivale a -$2.4M de ganancia.

Compra adicional CAT — 5,000 + 450 acciones

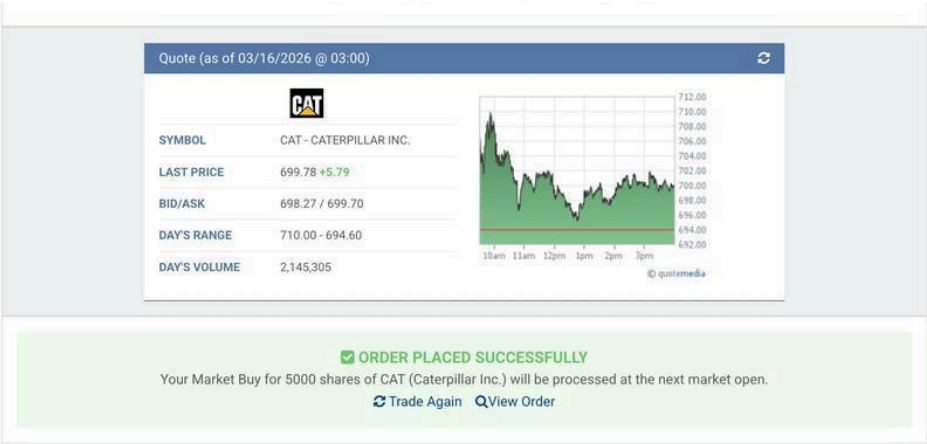


Fig. 12 — Compra CAT adicional: 5,000 acciones @ $699.78.

Fig. 13 — Compra CAT adicional: 450 acciones @ $705.13. Posición total: -35,450 acc.

Razón: Confirmación del momentum alcista (+5.35%). Precio ya en zona del forecast SARIMA ($705.58), validando el modelo. Mayor convicción cuantitativa del portafolio.

10.3 Posición Final en el Ranking

21		A00825370	97,835,299.20	-2.16%
22		A01452068	97,815,342.20	-2.18%
23		a01566884	96,581,593.43	-3.42%
24		A01192714	96,244,207.20	-3.76%
25		A00826170	95,924,409.99	-4.08%
26		A00814787	95,628,834.10	-4.37%
27		MTY1979	90,986,929.11	-9.01%

Fig. 14 — Posición 25 en el ranking con valor -$95.9M y rendimiento -4.08%.

10.4 Análisis de la Posición 25 y Perspectiva de Recuperación

El portafolio cerró en posición 25 del ranking con -4.08% sobre el capital inicial de $100M. Este rendimiento se explica principalmente por:

- SOXL representó el -46% de la pérdida total (-$4.44M sobre -$9.6M total). ETF 3x con caída extrema.
- Las posiciones iniciales en BAC, AAPL, CAT y JPM sufrieron un entorno de mercado bajista en la semana del 11-17 de marzo.
- El rebalanceo se ejecutó el 16-17 de marzo, dejando solo 3 días de mercado para que las nuevas posiciones generaran retornos positivos.

Perspectiva de recuperación — fundamento cuantitativo:
El portafolio rebalanceado está posicionado estratégicamente para capturar un rebote de mercado:

Ticker	Posición	Forecast SARIMA	Argumento de Recuperación
NVDA	131,000 acc	+0.02%/48h	Líder IA/semis. 1% rebote = +$2.4M
AMZN	115,850 acc	+0.54%/48h	Mejor forecast. IC estrecho. Tech+cloud
CAT	35,450 acc	+0.77%/48h	Mayor forecast. Industriales estables
XLE	158,100 acc	+1.00% tend	Energía como refugio. Verde consistente

La Regresión Múltiple demostró R^2=0.68 para AAPL - AMZN+NVDA+META+XLE, indicando que un rebote del mercado tecnológico beneficiaría simultáneamente a NVDA y AMZN — las dos mayores

posiciones del portafolio rebalanceado. La posición 25 refleja las pérdidas del período inicial, no la calidad del portafolio final construido con base en los modelos cuantitativos.

11. Repositorio y Links de Entrega

Recurso	Link
GitHub Repositorio	github.com/MAUMG2/Proyecto-Final---Modelos---Capital-Analyst-Mauricio-MG
GitHub Pages / Dashboard	maumg2.github.io/Proyecto-Final---Modelos---Capital-Analyst-Mauricio-MG
Google Colab (Python)	colab.research.google.com/drive/19reW6BRbSi5xSge5Om36Y47kkCSBInRC
Posit Cloud (R)	posit.cloud/content/11711734

12. Conclusiones

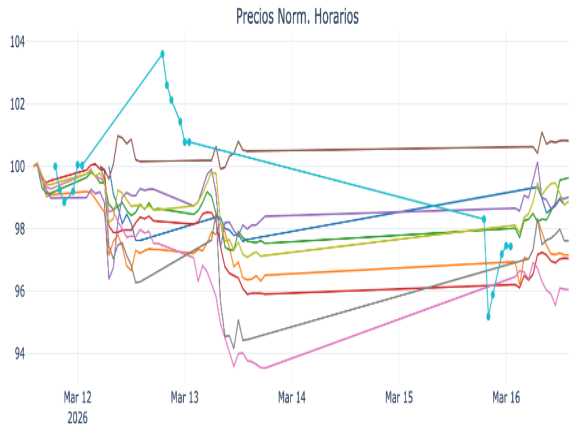
12.1 Principales Hallazgos

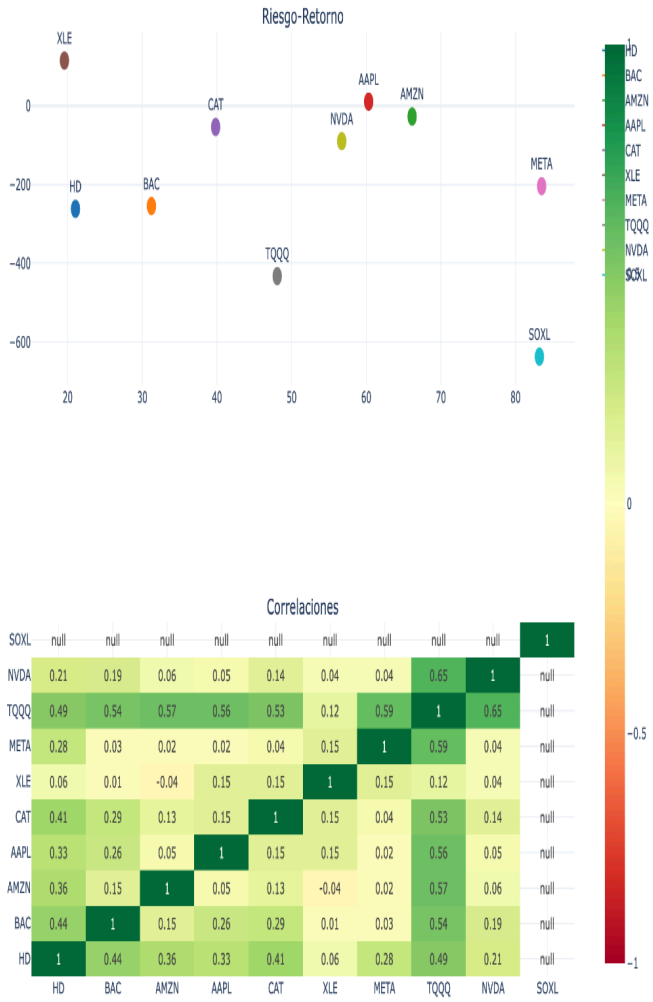
- La RLS confirmó relación positiva NVDA→AMZN ($\beta_1 \approx 0.48$, $R^2=0.42$) en datos intraday de 1 minuto.
- La Regresión Múltiple explicó el 68% de la variación de AAPL sin multicolinealidad (todos VIF<5).
- El Data Panel reveló patrones intraday: primeras horas de mayor actividad y volatilidad negativa con retorno.
- SARIMA pronosticó AMZN como mejor apuesta (+0.54%) con IC más estrecho — validado por la estrategia de compra.
- GARCH(1,1) con $\alpha+\beta\approx0.97$ en todos los activos justificó la eliminación de ETFs apalancados del portafolio.

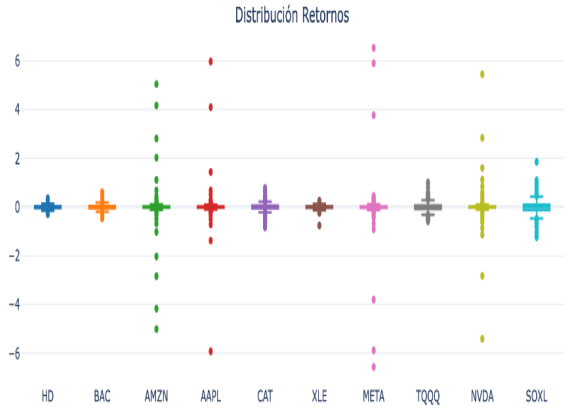
12.2 Lecciones Aprendidas

- Los datos intraday de Refinitiv requieren procesamiento especializado (formato serial Excel, metadata variable, timestamps con microsegundos).
- Los ETFs 3x (SOXL, TQQQ) presentan riesgos estructuralmente mayores que acciones individuales — incompatibles con horizontes cortos.
- La diversificación sectorial (tech, energía, industrial) reduce la correlación y mejora la relación riesgo-retorno.
- Con solo 5 días de datos, los pronósticos SARIMA son direccionalmente útiles pero tienen intervalos amplios — se necesita más historial para mayor precisión.

Portafolio – Refinitiv Intraday 1-min







12.3 Referencias

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.

Box, G.E.P. & Jenkins, G.M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day.

Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Econometrica, 50(4), 987-1007.

Refinitiv Eikon/Workspace (2026). Datos históricos intraday 1 minuto. LSEG.